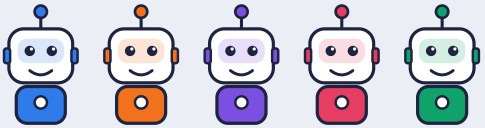
PiNA

STOPNJI 1–2 · KARTICE 1–18

# KARTICE O UMETNI INTELIGENCI

**Dejavnosti o umetni inteligenci (UI) za razred, vsaka traja približno 45–50 minut, z igro za vsako kartico.**



VSEBINA


| | |
|---|---|
| **Stopnja 1 · Začetniki** | **Kartice 1–10** |
| **Stopnja 2 · Nadaljevalci** | **Kartice 11–18** |


**Skeniraj in igraj**

Vse igre

*Pablo Sandri x PiNA*

# Kako uporabljati kartice

1. Pred uro preberite stran kartice za učitelje.
2. Natisnite delovne liste za izbrano kartico (listi 1A–18B).
3. Izvedite dejavnost. Vsaka kartica ima načrt za 45 minut.
4. Po želji učenci skenirajo kodo QR in igrajo kratko igro (brez prijave).
5. Zaključite z vprašanji v razdelku »Vprašajte razred«.

**Vaše mnenje? Zadnji list je kratek vprašalnik za učitelje (3 vprašanja).**

**ONLINE**

https://pablosandri05-a11y.github.io/pina-games/v2/

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 01

STOPNJA 1 · ZAČETNIKI

# Kje živi UI?

**Ko UI nekaj vprašaš, kam gre tvoje vprašanje?**




RIŠI POVEJ ODKRIJ

**Skeniraj in igraj**
Pot vprašanja

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Kje živi UI?

***Cilj:*** *Učenci odkrijejo, da UI deluje na resničnih računalnikih v podatkovnih centrih, ne »v zraku«.*

## POTEK URE · 45 MIN

| | |
|---|---|
| 5 min | Vprašajte: »Kje živi UI?« Ne dajajte namigov. |
| 10 min | Vsak učenec nariše svoj odgovor (list 1A). |
| 10 min | Razstava: 3–4 učenci predstavijo svojo risbo. |
| 10 min | Razkritje: sledite poti vprašanja (list 1B). |
| 10 min | Igra s kodo QR, nato vprašanja spodaj. |

### KLJUČNA MISEL

**Velika orodja UI, kot so klepetalni roboti, živijo v podatkovnih centrih: ogromnih stavbah, polnih računalnikov. Tvoje vprašanje potuje tja po internetu, odgovor pa se vrne v nekaj sekundah. (Majhna UI, na primer odklepanje z obrazom, lahko deluje kar na telefonu.)**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Se je pravi odgovor ujemal s tvojo risbo?
- Zakaj pravimo, da je UI »v oblaku«?
- Kaj potrebuje podatkovni center za delovanje?

**Potrebujete:** Lista 1A in 1B, svinčniki in barvice.

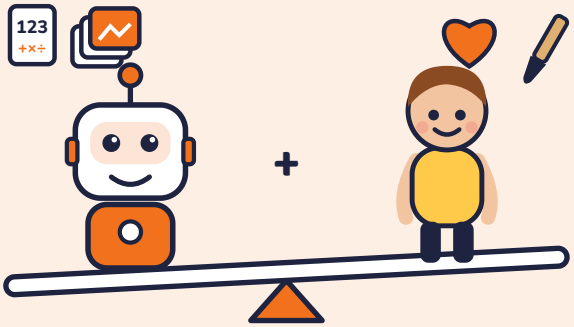
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 02



# V čem je UI dobra?

**Kaj zmore UI in za kaj še vedno potrebujemo človeka?**




RAZVRSTI PRIMERJAJ RAZPRAVLJAJ

**Skeniraj in igraj**
Kdo je najboljši?

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# V čem je UI dobra?

***Cilj:*** *Učenci razvrščajo vsakdanja opravila in spoznajo, da imajo UI in ljudje različne prednosti ter da pogosto najbolje delujejo skupaj.*

**POTEK URE · 45 MIN**

| | |
|---|---|
| 5 min | Hitro glasovanje: »Ali UI zmore vse?« |
| 15 min | Skupine razvrstijo 16 kartic (list 2A) pod tri napise: UI je odlična / Človek je boljši / Skupaj najbolje. |
| 10 min | Pogovor o težavnih karticah. Skupine zagovarjajo svojo izbiro. |
| 10 min | Igra s kodo QR. |
| 5 min | Zaključek s ključno mislijo. |

**KLJUČNA MISEL**

**UI je odlična pri hitrih, ponavljajočih se opravilih z veliko podatki. Ljudje smo boljši pri čustvih, pravičnosti in novih zamislih. Najboljši rezultati pogosto nastanejo, ko UI in ljudje delajo skupaj.**

**VPRAŠAJTE RAZRED**

- Katero kartico je bilo najtežje razvrstiti?
- Ali UI res razume, kako se počuti tvoj prijatelj?
- Naštej poklic, v katerem bi UI in človek lahko sodelovala.

**Potrebujete:** List 2A (en izvod na skupino), škarje.

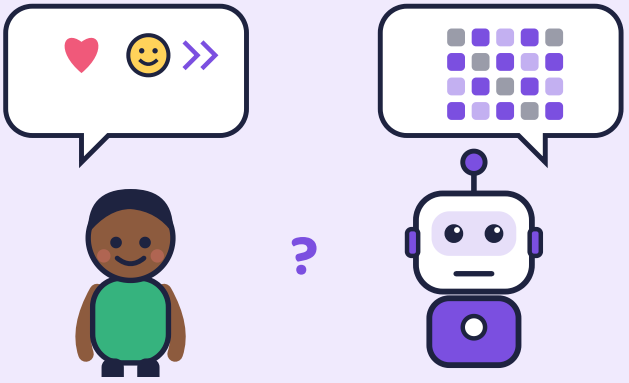
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 03

STOPNJA 1 · ZAČETNIKI

# Ali UI razmišlja kot človek?

Ali lahko nekaj zveni pametno, ne da bi karkoli razumelo?




POSLUŠAJ

ODLOČI SE

PREMAKNI SE

**Skeniraj in igraj**

Um ali stroj?

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Ali UI razmišlja kot človek?

***Cilj:*** *Učenci ločijo med iskanjem vzorcev in resničnim razumevanjem.*

## POTEK URE · 45 MIN

- **5 min** Z vzdihom recite: »Super, spet dežuje!« Ali ima govorec rad dež? Kako to veste?
- **15 min** Preberite kartice s situacijami (list 3A). Učenci gredo v kot Človeški um ali Stroj za vzorce (list 3B).
- **10 min** Po vsaki kartici en učenec iz vsakega kota pojasni izbiro.
- **10 min** Igra s kodo QR.
- **5 min** Zaključek s ključno mislijo.

### KLJUČNA MISEL

**UI zelo hitro najde vzorce v ogromnih količinah besedil in slik. Vendar ne čuti, se ne spominja in ne živi kot ti. Lahko posnema obliko misli, ne da bi jo zares imela.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Ali lahko nekaj zveni pametno, ne da bi razumelo?
- Kako bi UI lahko ugotovila, da je nekdo sarkastičen?
- Kdaj je iskanje vzorcev dovolj?

**Potrebujete:** List 3A, napisa z lista 3B na nasprotnih stenah.

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 04

STOPNJA 1 · ZAČETNIKI

# Ali se UI lahko zmoti?

Zakaj se UI včasih zmoti?




GLEJ UGIBAJ PREVERI

**Skeniraj in igraj**

Lovec na napake

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Ali se UI lahko zmoti?

***Cilj:*** *Učenci spoznajo, da se UI lahko zmoti, zlasti ko so podatki nejasni, in da biti prepričan ne pomeni imeti prav.*

## POTEK URE · 45 MIN

| | |
|---|---|
| 5 min | Vprašajte: »Ali ima UI vedno prav?« |
| 15 min | Pokažite 6 zvijačnih slik (list 4A), eno za drugo. Učenci zapišejo ugib in s prsti (1–3) pokažejo, kako prepričani so. |
| 5 min | Razkrijte odgovore (list 4B). Kdo je bil prepričan, pa se je zmotil? |
| 10 min | Igra s kodo QR: Lovec na napake. |
| 10 min | Pogovor: če je bilo težko za nas, je lahko težko tudi za UI? |

### KLJUČNA MISEL

**UI ne ve, temveč napove, kaj je najbolj verjetno. Zamegljeni, skriti ali nenavadni podatki jo lahko zavedejo, tako kot nas. Tudi hiter in samozavesten odgovor je treba preveriti.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Katera slika je bila najtežja in zakaj?
- Je bil kdo prepričan, pa se je zmotil?
- Kdaj moramo odgovor UI preveriti?

**Potrebujete:** Lista 4A in 4B (na zaslonu ali natisnjena), list za ugibanja.

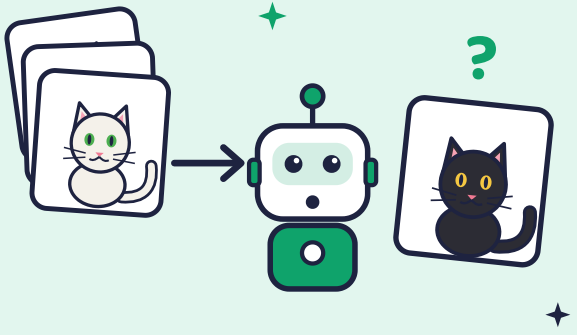
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 05

STOPNJA 1 · ZAČETNIKI

# Kako se UI uči?

**Kako se stroj nauči, kako je videti mačka?**




UČI SE · PREIZKUSI · IZBOLJŠAJ

**Skeniraj in igraj**
Izuri UI

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Kako se UI uči?

***Cilj:*** *Učenci se igrajo »UI na treningu« in vidijo, kako primeri, iz katerih se UI uči, vplivajo na to, kaj prepozna.*

## POTEK URE · 45 MIN

- **5 min** Recite: »Danes ste vi UI. Naučite se, kako so videti mačke in psi.«
- **10 min** Pokažite učne kartice (list 5A). Ne povejte, da so vse mačke svetle in vsi psi veliki.
- **10 min** Test: pokažite 4 testne kartice (list 5B). Učenci glasujejo: mačka ali pes?
- **10 min** Igra s kodo QR.
- **10 min** Pogovor: kaj je šlo narobe? Kateri primeri bi to popravili?

### KLJUČNA MISEL

**UI se uči iz primerov, milijonov primerov. Če so si vsi primeri podobni, jo zmede vse, kar je drugačno. Bolj raznoliki primeri pomenijo boljšo in pravičnejšo UI.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Po čem ste se odločali?
- Zakaj je bila temna mačka zvijačna?
- Katere primere bi dodali, da bi izurili boljšo UI?

**Potrebujete:** Lista 5A in 5B (na zaslonu ali natisnjena).

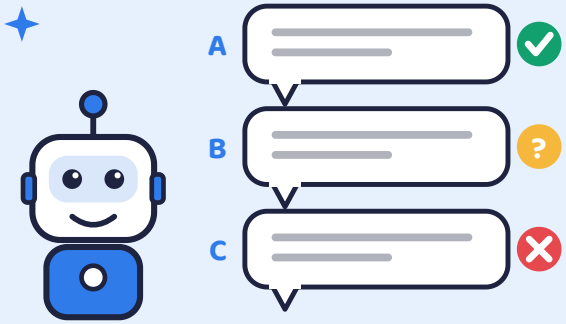
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 06

STOPNJA 1 · ZAČETNIKI

# Ali lahko zaupaš UI?

Ali lahko vedno verjameš, kar ti pove UI?




PRIMERJAJ PREVERI RAZPRAVLJAJ

**Skeniraj in igraj**

Preverjevalec zaupanja

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Ali lahko zaupaš UI?

***Cilj:*** *Učenci spoznajo, da lahko UI zveni prepričano in se vseeno moti, ter vadijo odločanje, kdaj odgovoru zaupati, ga preveriti ali zavrniti.*

## POTEK URE · 45 MIN

| | |
|---|---|
| 5 min | Vprašajte: »Če nekaj zveni pametno, ali je res?« |
| 15 min | Preberite tri odgovore UI (list 6A). Učenci glasujejo z napisi: Zaupaj, Preveri ali Zavrni (list 6B). |
| 10 min | Razkrijte najboljši odgovor. Kateri napačni odgovor je zvenel najbolj prepričljivo in zakaj? |
| 10 min | Igra s kodo QR: Preverjevalec zaupanja. |
| 5 min | Sestavite seznam tem, ki jih vedno preverimo. |

### KLJUČNA MISEL

**UI napoveduje verjetne besede. Ne ve samodejno, kaj je res, zato lahko zveni prav in se vseeno moti. Dober uporabnik pomembna dejstva preveri v zanesljivem viru.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Je bil najbolj samozavesten odgovor tudi najboljši?
- Kaj lahko narediš, ko odgovor zveni pametno, a nisi prepričan(a)?
- Katere teme moramo vedno preveriti?

**Potrebujete:** Lista 6A in 6B.

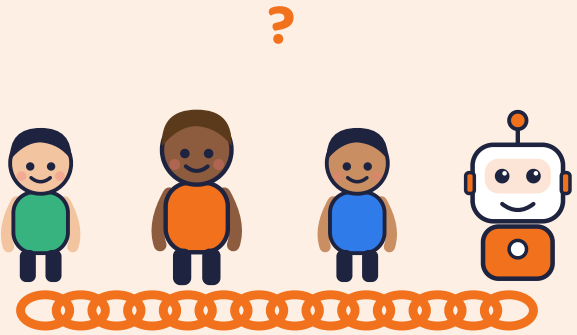
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 07

STOPNJA 1 · ZAČETNIKI

# Kdo je odgovoren?

**Če se UI zmoti, kdo je odgovoren?**




IGRAJ VLOGE

GLASUJ

RAZPRAVLJAJ

**Skeniraj in igraj**
Veriga odgovornosti

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Kdo je odgovoren?

***Cilj:*** *Učenci vidijo verigo ljudi za vsakim rezultatom UI in spoznajo, da je odgovornost pogosto deljena.*

## POTEK URE · 50 MIN

- **5 min** Vprašajte: »Če robot razbije okno, kdo je kriv?«
- **15 min** Preberite kartico s situacijo (list 7A). Učenci gredo k napisu v kotu (list 7B): uporabnik, odrasla oseba, izdelovalci ali več kot eden.
- **10 min** Skupine zagovarjajo svojo izbiro. Opazite, kako pogosto je odgovornost deljena.
- **10 min** Skupaj zgradite verigo odgovornosti: kdo je izbral, preveril, popravil in se kaj naučil?
- **10 min** Igra s kodo QR: Veriga odgovornosti.

### KLJUČNA MISEL

**UI lahko ustvarja izdelke, odgovorni pa ostajajo ljudje. Ljudje UI načrtujejo, se odločijo za njeno uporabo, preverijo rezultat in popravijo napake. »Kriva je UI« ni nikoli cela zgodba.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Ali je lahko stroj odgovoren tako kot človek?
- Kdo bi moral UI preveriti, preden jo uporabimo v resničnem življenju?
- Kaj naj se zgodi po napaki UI?

**Potrebujete:** Lista 7A in 7B.

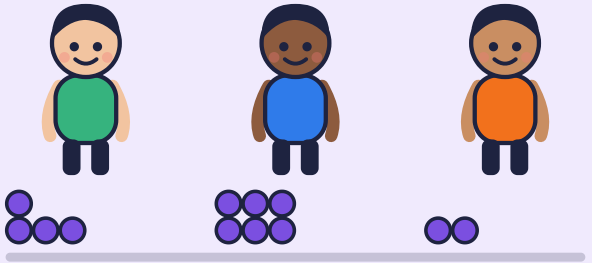
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 08

STOPNJA 1 · ZAČETNIKI

# Ali UI ve, kaj je pravično?

## Ali je enako vedno pravično in kdo o tem odloča?



RAZDELI

RAZPRAVLJAJ

IZBERI

**Skeniraj in igraj**

Laboratorij pravičnosti

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Ali UI ve, kaj je pravično?

***Cilj:*** *Učenci odkrijejo, da pravično ni vedno isto kot enako, in da o tem, katero pravilo je pravično, odločajo ljudje, ne stroji.*

## POTEK URE · 50 MIN

- **10 min** Pokažite 3 kartice z liki (list 8A). Razred dobi 12 nalepk: »Kako jih razdelimo?«
- **10 min** Dodajte podatke s kartic. Ali naj nalepke še vedno razdelimo enako?
- **10 min** Preizkusite tri pravila UI: enako za vse, več za trud, več za potrebe. Katero se zdi pravično? Kdo je izbral pravilo?
- **10 min** Preberite situacije o pravičnosti (list 8B). Učenci gredo k napisu Pravično, Ni pravično ali Nisem prepričan(a) (list 8C).
- **10 min** Igra s kodo QR: Laboratorij pravičnosti.

### KLJUČNA MISEL

**UI lahko pravilo uporabi popolno, a o tem, katero pravilo je pravično, odločajo ljudje. Isto pravilo je lahko v eni situaciji pravično, v drugi pa ne.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Ali je enako vedno pravično?
- Ali je lahko eno pravilo pravično v vsaki situaciji?
- Kdo naj odloči, kaj pomeni pravično?

**Potrebujete:** Listi 8A, 8B in 8C, 12 nalepk ali žetonov.

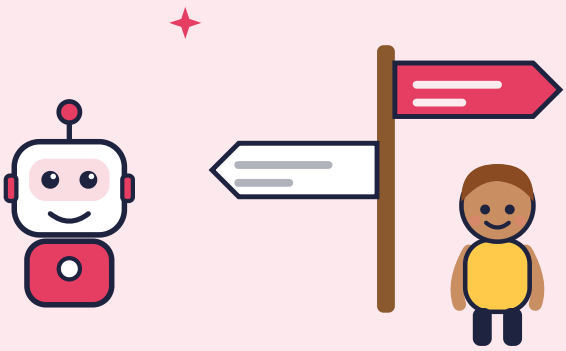
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 09

STOPNJA 1 · ZAČETNIKI

# Ali naj UI izbira namesto tebe?

**Kdaj je nasvet UI koristen in kdaj mora odločiti človek?**



PREMAKNI SE | IZBERI | POJASNI

**Skeniraj in igraj**
Območja odločanja

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Ali naj UI izbira namesto tebe?

***Cilj:*** *Učenci ločijo med koristnim predlogom UI in odločitvijo, ki mora ostati v rokah človeka.*

## POTEK URE · 45 MIN

- **5 min** Obesite tri napise (list 9B): UI lahko izbere, UI lahko pomaga, Izbrati mora človek.
- **15 min** Preberite kartice s situacijami eno za drugo (list 9A). Učenci se premaknejo k napisu.
- **10 min** Po vsaki vprašajte: katere podatke bi uporabila UI in katere pomembne človeške podatke bi lahko spregledala?
- **10 min** Igra s kodo QR: Območja odločanja.
- **5 min** Zaključite s stavkom: »UI lahko predlaga. Ljudje odločamo.«

### KLJUČNA MISEL

**UI lahko najde vzorce in daje predloge, a pomembne odločitve vključujejo čustva, odnose in odgovornost. Predlog je začetek pogovora, ne njegov konec.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Kdaj je predlog UI koristen?
- Kdaj mora končno odločitev sprejeti človek?
- Kakšna je razlika med nasvetom in odločitvijo?

**Potrebujete:** Lista 9A in 9B.

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 10

STOPNJA 1 · ZAČETNIKI

# Ali UI zna varovati skrivnost?

**Česa nikoli ne napišeš v UI?**




RAZVRSTI | ODLOČI SE | DOGOVORI SE

**Skeniraj in igraj**
Razvrščevalnik zasebnosti

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Ali UI zna varovati skrivnost?

***Cilj:*** *Učenci spoznajo, katere podatke lahko varno delijo z orodji UI, in si zapomnijo preprosto pravilo, ki ga lahko uporabijo povsod.*

## POTEK URE · 45 MIN

| | |
|---|---|
| 5 min | Vprašajte: »Kam gre sporočilo, ko ga napišeš v UI?« (Spomnite se kartice 1!) |
| 15 min | Pokažite kartice s podatki (list 10A) eno za drugo. Učenci jih hitro razvrstijo pod dva napisa (list 10B). |
| 10 min | Ustavite se pri težavnih karticah: »Ali bi bilo varno to napisati v orodje UI? Zakaj?« |
| 10 min | Igra s kodo QR: Razvrščevalnik zasebnosti. |
| 5 min | Dogovorite se za pravilo razreda: če je zasebno, osebno ali od nekoga drugega, se ustavi in najprej vprašaj. |

### KLJUČNA MISEL

**Orodja UI lahko shranijo in uporabijo, kar ljudje napišejo, zato vse ne sodi v okno za klepet. Zasebni podatki morajo ostati zaščiteni. Ko si v dvomih, ne napiši.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Katere podatke je varno deliti?
- Zakaj so gesla, naslovi in skrivnosti drugačni?
- Kaj narediš, če nisi prepričan(a)?

**Potrebujete:** Lista 10A in 10B.

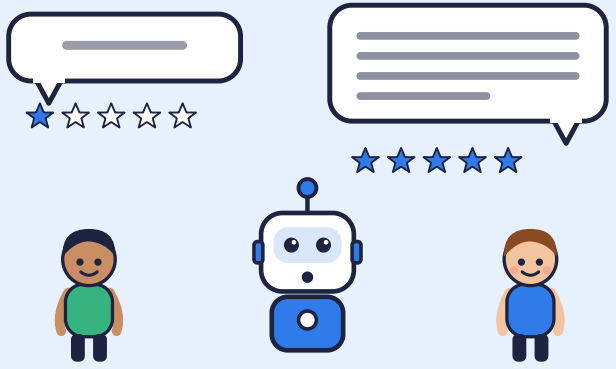
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 11

STOPNJA 2 · NADALJEVALCI

# Kako govoriti z UI?

**Ali način, kako vprašaš, spremeni, kaj dobiš?**



NAROČI | PRIMERJAJ | IZBOLJŠAJ

**Skeniraj in igraj**

Trener navodil

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Kako govoriti z UI?

***Cilj:*** *Učenci vidijo, da kakovost prošnje oblikuje kakovost odgovora, in vadijo pisanje jasnih, natančnih navodil (pozivov).*

## POTEK URE · 45 MIN

- **5 min** Preberite dve prošnji in odgovora: »Povej mi nekaj o psih« in »Opiši dan psa vodiča v mestu, v 100 besedah.«
- **15 min** V parih učenci prepišejo nejasna navodila z lista 11A, da postanejo jasna in natančna.
- **10 min** Primerjajte stara in nova navodila. Kaj se je spremenilo? Katere sestavine so pomagale?
- **10 min** Napišite razredni pravilnik za navodila s 3 do 5 pravili (list 11A, spodaj).
- **5 min** Igra s kodo QR: Trener navodil.

### KLJUČNA MISEL

**UI vrzeli v tvoji prošnji zapolni z ugibanjem. Bolj ko je navodilo jasno, manj mora ugibati. Jasnost, okoliščine in podrobnosti so tudi veščine dobrega pisanja.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Kaj naredi navodilo uporabno?
- Zakaj pomagajo okoliščine?
- Ali bi ti iste veščine pomagale pisati boljša sporočila ali zgodbe?

**Potrebujete:** List 11A (en na par). Po želji orodje UI ali vnaprej natisnjeni odgovori.

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 12

STOPNJA 2 · NADALJEVALCI

# Ali prepoznaš, da je naredila UI?

**Kako lahko ugotoviš, ali je besedilo napisal človek ali stroj?**




ZAZNAJ PRIMERJAJ UTEMELJI

**Skeniraj in igraj**

Iskalec namigov

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Ali prepoznaš, da je naredila UI?

***Cilj:*** *Učenci vadijo pozorno branje: opazijo namige osebnega glasu in tipičnega sloga UI ter spoznajo, da nihče ne more biti povsem prepričan.*

## POTEK URE · 45 MIN

- **5 min** Vprašajte: »Bi ugotovil(a), če bi prijatelju domačo nalogo napisala UI?«
- **15 min** V parih preberite štiri besedila na listu 12A. Podčrtajte namige osebnega glasu, obkrožite namige tipičnega sloga UI.
- **10 min** Glasujte za vsako besedilo in preberite rešitve. Katera so bila najtežja? Zakaj?
- **10 min** Skupaj zapišite tri namige. Ali bi lahko vsakega ponaredili?
- **5 min** Igra s kodo QR: Iskalec namigov.

### KLJUČNA MISEL

**Orodja za zaznavanje UI se pogosto motijo in jih nikoli ne smemo uporabiti kot dokaz goljufanja. Prava veščina je kritično branje: opaziti glas, podrobnosti in čustva.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Kaj pomeni »oseben glas«?
- Zakaj se lahko besedilo UI zdi ploščato ali splošno?
- Ali je pomembno, da to prepoznamo?

**Potrebujete:** List 12A (en na par), barvna pisala.

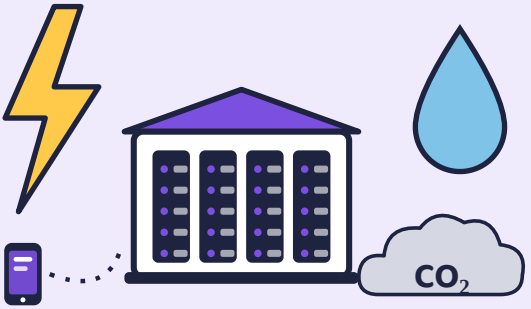
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 13



# Ali UI porablja energijo?

**Koliko planet stane eno vprašanje UI?**




RAZVRSTI | OCENI | PRIMERJAJ

**Skeniraj in igraj**
Števec ogljika

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Ali UI porablja energijo?

***Cilj:*** *Učenci povežejo digitalno dejanje s fizičnim svetom: vprašanje gre v podatkovni center, ki potrebuje elektriko in hlajenje. Cilj je zavedanje, ne krivda.*

## POTEK URE · 45 MIN

| | |
|---|---|
| 5 min | Spomnite se kartice 1: kam gre vprašanje UI? Kaj potrebuje podatkovni center za delovanje? |
| 15 min | Skupine izrežejo trakove z opravili (list 13A) in jih razvrstijo od največje do najmanjše porabe energije. |
| 10 min | Preberite rešitve. Kaj vas je presenetilo? Primerjajte razvrstitve skupin. |
| 10 min | Oblikujte energijsko nalepko za opravilo UI, kot je nalepka na hrani (list 13B). |
| 5 min | Igra s kodo QR: Števec ogljika. |

### KLJUČNA MISEL

**Podatkovni centri delujejo noč in dan in porabijo okoli 1–2 % vse elektrike na svetu, z UI pa poraba raste. Eno vprašanje je malo, a milijarde se seštejejo. Največ stane učenje velikih modelov.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Ali bi morali razmisliti o energiji, preden uporabimo UI?
- Kdo je odgovoren: uporabniki, podjetja ali vlade?
- Ali bi lahko UI pomagala tudi varčevati z energijo?

**Potrebujete:** Lista 13A in 13B, škarje.

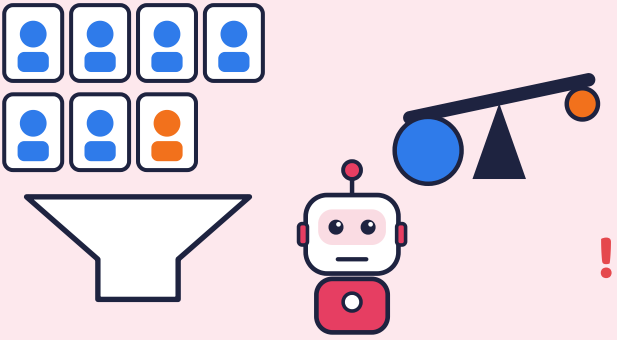
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 14

STOPNJA 2 · NADALJEVALCI

# Od kod pride pristranskost UI?

**Če se UI uči od ljudi, ali se nauči tudi naših napak?**



ZGRADI | OPAZI | IZPODBIJAJ

**Skeniraj in igraj**
Graditelj podatkov

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Od kod pride pristranskost UI?

***Cilj:*** *Učenci vidijo, da pristranskost običajno izhaja iz podatkov in odločitev ljudi, ne iz stroja, ki bi želel biti nepravičen.*

## POTEK URE · 50 MIN

- **5 min** Razred naj hitro nariše »znanstvenika«. Preštejte: koliko risb je podobnih?
- **10 min** Pogovor: od kod prihajajo naše predstave? Iz knjig, filmov, oglasov. Iz takih slik se uči tudi UI.
- **15 min** Skupine izpolnijo list 14A: izberite 20 slik, da UI naučite, kako je videti »dober učenec«. Kaj vključite? Kaj izpustite?
- **10 min** Zamenjajte liste in jih kritično preglejte: čigava predstava o »dobrem učencu« je to?
- **10 min** Igra s kodo QR: Graditelj podatkov.

### KLJUČNA MISEL

**UI odraža podatke, iz katerih se uči. Če so podatki nepopolni ali enostranski, UI to pristranskost ponovi in jo lahko celo okrepi. Težava se začne pri tem, kdo zbira podatke in kako.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Ali je lahko zbirka podatkov kdaj povsem nevtralna?
- Kdo odloča, kaj gre v učne podatke?
- Kaj se zgodi, ko pristranska UI sprejema resnične odločitve?

**Potrebujete:** List 14A (en na skupino), papir za risanje.

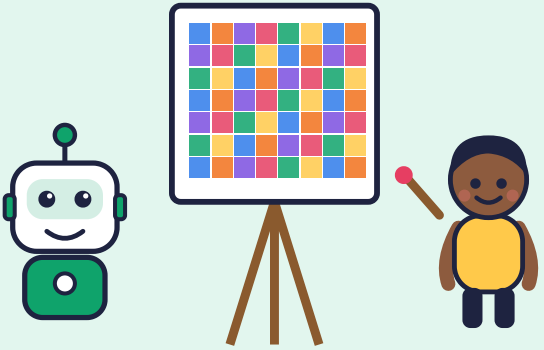
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 15

STOPNJA 2 · NADALJEVALCI

# Ali je UI lahko ustvarjalna?

**Ali je narediti nekaj novega isto kot ustvariti nekaj pomenljivega?**



PRIMERJAJ PRESODI RAZPRAVLJAJ

**Skeniraj in igraj**

Razprava o ustvarjalnosti

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Ali je UI lahko ustvarjalna?

***Cilj:*** *Učenci pridobijo besede za resnično odprto razpravo: izvirnost, namen, pomen, slog in predelava. Cilj je premišljen pogled, ne en pravilen odgovor.*

## POTEK URE · 50 MIN

- **10 min** Preberite pesem UI z lista 15A in pesem na isto temo, ki jo je napisal učenec ali lokalni pesnik. Ne povejte, katera je katera.
- **10 min** Glasujte: katera je bolj ustvarjalna, čustvena, presenetljiva, pomenljiva? Nato razkrijte vira.
- **10 min** Pogovor: UI predeluje vzorce iz milijonov del. Je to ustvarjalnost ali spretno posnemanje? Ali tudi ljudje predelujemo?
- **15 min** Razprava: pol razreda zagovarja »UI je lahko ustvarjalna«, pol »UI ne more biti ustvarjalna«. Nato zamenjajte strani.
- **5 min** Igra s kodo QR: Razprava o ustvarjalnosti.

### KLJUČNA MISEL

**Kolikor vemo, UI nima izkušenj, namenov ali čustev, kot jih imamo mi. Ustvarja stvari, ki so lahko videti ustvarjalne, ker se je učila iz ogromne količine človeškega dela. Ali je to »prava« ustvarjalnost, je odprto vprašanje.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Kaj zate pomeni »ustvarjalen«?
- Ali se tvoje mnenje o delu spremeni, ko izveš, kdo ga je naredil?
- Ali bi morala biti umetnost, ki jo naredi UI, označena?

**Potrebujete:** List 15A in pesem učenca ali lokalnega pesnika, listki za glasovanje.

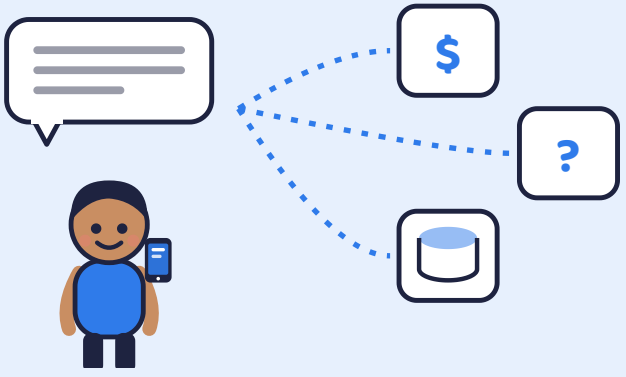
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 16



# Kaj se zgodi s tvojimi podatki?

## Kaj daš, ko uporabljaš brezplačno orodje UI?




SLEDI NARIŠI ODLOČI SE

**Skeniraj in igraj**
Kartograf podatkov

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Kaj se zgodi s tvojimi podatki?

***Cilj:*** *Učenci sledijo enemu konkretnemu dejanju, pisanju sporočila, in narišejo, kaj se lahko zgodi s podatki: shranjeni, analizirani, uporabljeni za učenje, deljeni.*

## POTEK URE · 50 MIN

| | |
|---|---|
| 5 min | Vprašajte: »Kaj daš klepetalnemu robotu, ko ga uporabljaš?« Na tablo zapišite: sporočila, naprava, kraj, čas, teme … |
| 10 min | Preberite poenostavljene pogoje primera aplikacije (list 16A). Kaj lahko aplikacija naredi s tvojimi podatki? |
| 15 min | Skupine narišejo pot podatkov (list 16B): ti → aplikacija → shranjeno? analizirano? uporabljeno za učenje? deljeno? |
| 10 min | Vsak učenec oblikuje kartico pravic: tri obljube, ki jih želi od aplikacije (list 16B, spodaj). |
| 10 min | Igra s kodo QR: Kartograf podatkov. |

### KLJUČNA MISEL

**Brezplačna orodja UI so nekako plačana: z oglasi, plačljivimi paketi ali tako, da to, kar ljudje napišejo, uporabijo za izboljšanje UI. Tvoja sporočila in vedenje se lahko shranijo in analizirajo. Ko uporabljaš ta orodja, k njim tudi prispevaš.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Ali je brezplačno vedno brezplačno?
- Kdo ima korist, ko se uporabljajo tvoji podatki?
- Kaj bi se spremenilo, če bi imel(a) popoln nadzor nad svojimi podatki?

**Potrebujete:** Lista 16A in 16B, barvna pisala.

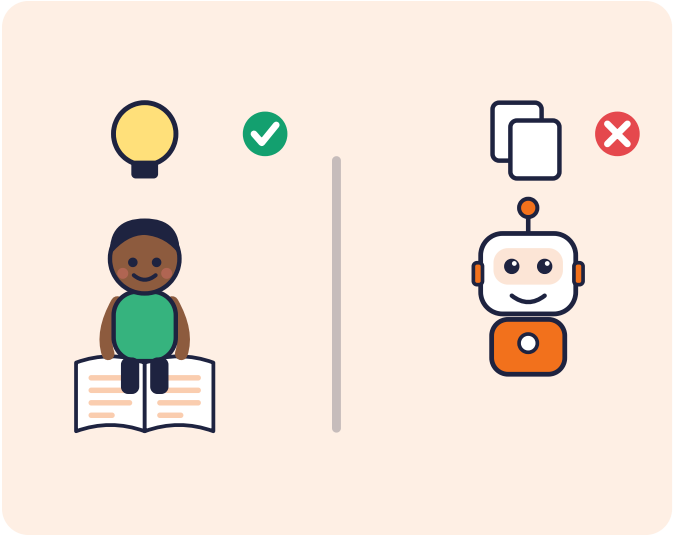
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 17



# Ali naj ti UI pomaga pri učenju?

## Kje je meja med pomočjo in preskakovanjem učenja?



POSTAVI RAZPRAVLJAJ DOLOČI MEJO

**Skeniraj in igraj**
Pametno učenje

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Ali naj ti UI pomaga pri učenju?

***Cilj:*** *Učenci razvijajo presojo, ne le pravil: kdaj UI podpira moje učenje in kdaj ga nadomešča?*

## POTEK URE · 45 MIN

- **5 min** Na tablo ali tla narišite črto: Vsekakor v redu / Odvisno / Ni v redu (napisi na listu 17B).
- **15 min** Preberite 10 kartic s situacijami (list 17A). Učenci se postavijo na črto ali dvignejo napis.
- **10 min** Pogovorite se o nestrinjanjih: zakaj so ljudje isto kartico postavili drugam? Katera načela so v ozadju?
- **10 min** Razred napiše kratka pravila »pametne uporabe UI« in jih obesi na steno.
- **5 min** Igra s kodo QR: Pametno učenje.

### KLJUČNA MISEL

**Uporabiti UI, da nekaj razumeš, je drugače kot uporabiti UI, da se razumevanju izogneš. Drugo lahko danes prinese boljšo oceno, jutri pa šibkejše znanje.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Kakšna je razlika med uporabo orodja in tem, da te orodje nadomesti?
- Kdaj je trud s težko nalogo pravzaprav koristen?
- Ali je to še vedno tvoje delo?

**Potrebujete:** Lista 17A in 17B.

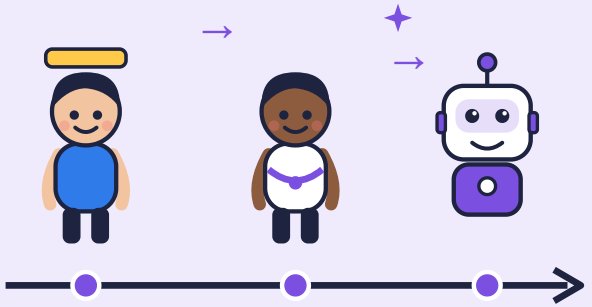
Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0

KARTICA 18

STOPNJA 2 · NADALJEVALCI

# Ali bo UI spremenila poklice?

## Katere poklice bo UI spremenila in kaj to pomeni za ljudi?



RAZVRSTI

NAPOVEJ

ZAMISLI SI

**Skeniraj in igraj**

Razvoj poklicev

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA · CC BY-NC-SA 4.0

# Ali bo UI spremenila poklice?

***Cilj:*** *Učenci premišljeno razmišljajo o spremembah: katera opravila zmore UI, katere človeške veščine ostajajo pomembne in kako nastajajo novi poklici. Brez panike in brez slepega optimizma.*

## POTEK URE · 50 MIN

| | |
|---|---|
| 5 min | Vprašajte: »Kaj bi rad(a) delal(a)? Bo UI del tega?« |
| 15 min | Skupine razvrstijo 12 kartic s poklici (list 18A) pod tri napise (list 18B). |
| 10 min | Primerjajte razvrstitve. Katera merila so uporabile skupine? O katerih poklicih je bilo največ razprave? |
| 10 min | Vsak učenec izbere en poklic in zapiše: kakšen bo čez 20 let? Katero novo veščino bodo ljudje potrebovali? |
| 10 min | Igra s kodo QR: Razvoj poklicev. |

### KLJUČNA MISEL

**UI bo verjetneje spremenila opravila znotraj poklicev, kot pa odpravila cele poklice. A nekateri poklici se bodo skrčili, sprememba pa ljudi ne bo prizadela enako, zlasti tiste v rutinskih, slabše plačanih delih.**

## VPRAŠAJTE RAZRED

- Ali je izguba dolgočasnega opravila vedno izguba?
- Kaj se zgodi z ljudmi, katerih delo je avtomatizirano?
- Katere veščine bodo najpomembnejše v svetu z UI?

**Potrebujete:** Lista 18A in 18B, papir za pisanje.

Avtor: Pablo Sandri, v sodelovanju z društvom PiNA
Prosta uporaba in deljenje z navedbo avtorja · CC BY-NC-SA 4.0